

a)

$$A\vec{u} = \lambda\vec{u}$$

$$A^2\vec{u} = A(A\vec{u}) = A(\lambda\vec{u}) = \lambda(A\vec{u}) = \lambda^2\vec{u}$$

$$A^2 = A \Rightarrow \lambda\vec{u} = \lambda^2\vec{u}$$

$$\vec{u} \neq 0 \Rightarrow \lambda = \lambda^2 \Rightarrow \lambda^2 - \lambda = 0$$

$$\Rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \lambda \in \{0, 1\}$$

$\Rightarrow \text{pluch'}$

b)

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\left| \begin{pmatrix} 1-\lambda & 0 \\ 0 & 1-\lambda \end{pmatrix} \right| = (1-\lambda)^2 \Rightarrow \lambda = 1$$

0 neu' vl. i' s'ls ; poure 1

$\Rightarrow \text{myluch'}$

c)

$$A^m = 0_{k \times k}$$

B... lineár kvadratická ul. velkový operátor  $f_A$

$$[f_A]_B^B = \text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_k^m)$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1^m & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_k^m \end{pmatrix}$$

$\lambda_1, \dots, \lambda_k$  ul. čísel operátora  $f_A \rightarrow$  předvolání, ne existují  $\rightarrow$  dohoda, ne jsou 0

$$\Rightarrow A = [f_A]_k^k$$

$$([f_A]_k^k)^m = ([id]_k^B [f]_B^B [id]_B^k)^m =$$

$$= [id]_k^B \cdot \text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_k^m) \cdot [id]_B^k$$

$$\Rightarrow 0_{k \times k} = [id]_k^B \cdot \text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_k^m) \cdot [id]_B^k$$

$$\Rightarrow \text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_k^m) = [id]_B^k \cdot 0_{k \times k} \cdot [id]_k^B ;$$

neboli matice předchozí jsou regulární

$$\Rightarrow \text{diag}(\lambda_1^m, \dots, \lambda_k^m) = 0_{k \times k}$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 0 \rightarrow \text{ANO, PLATI}$$

d)

Předpokládejme, že  $A$  není vl. číslo  $\lambda = 0$ ; pak matice musí být regulární<sup>1</sup>\*

$$\Rightarrow \det(A) \neq 0$$

avšak  $\det(A^n) = (\det(A))^n$ , a jelikož je  $A^n = 0_{n \times n}$  musí být  $\det(A^n) = 0$  a tedy  $(\det(A))^n = 0$  a to nastane iff  $\det(A) = 0$ , ale to je v rozporu s tím, že je matice  $A$  regulární<sup>1</sup>

$$\Rightarrow \text{vl. číslo } \lambda = 0 \quad \square$$

ANOTATY